Vid Studio

Канал «365 Businesses That Make Money» · автопилот YouTube Shorts для зрителей из США

Инструкция от А до Я — для новичков
Папка проекта: `C:\Users\nikit\Documents\VidAuto`
Версия от 04.11.2026: выбор хука каждое утро и для A/B-версий, автопостинг на 5 платформ, Facebook, Instagram и Threads подключены, песочница, тарифы и приглашения

Содержание

1. Что это и как работает
2. Запуск одной кнопкой
3. Где хранится проект — все файлы
4. Что сделано и что осталось
5. Ниша: что выбрано и почему
6. Как строится сценарий
7. Картинки: бесплатно
8. Создать ролик вручную, выбор хука и версии для A/B-теста
9. Настройки в Студии (Settings)
10. Соцсети: вход, выход, смена аккаунта
11. Публикация и n8n
12. Заработок и монетизация (Earnings)
13. Очередь тем, проверка фактов, обложки, Telegram, итоги A/B
14. Включить автопилот и настроить Windows
15. Музыка и звуки
16. Озвучка
17. Ключ Gemini и платные возможности
18. Что осталось в .env
19. Советы: что улучшить дальше
20. Если что-то не работает
21. Аккаунты Студии и каналы
22. Песочница: проверка перед обновлением

1. Что это и как работает

Vid Studio (раньше называлась VidAuto) сама делает короткие вертикальные ролики (Shorts) на английском для зрителей из США: серия «365 Businesses That Make Money» — один реальный бизнес в каждом ролике, со стоимостью запуска, прибылью, подвохом и первым шагом. Папка проекта, кнопки .bat и схема в n8n по-прежнему называются VidAuto — это одно и то же. Каждый ролик проходит 6 шагов — они же видны в Студии:

Шаг	Что происходит	Чем делается	Цена
1. Script & hooks	Бизнес дня, 5 хуков по 21 формуле (у каждого своя фраза-петля в конце), сценарий по вашим правилам «хук → середина → развязка → петля», 5 заголовков. Хуки оцениваются по правилам Shorts; если лучший слабее 55 баллов, строгий редактор переписывает их (до 3 раундов). Номер серии ставится сам. Длинную историю ИИ может разбить на 2–3 части. **Если включён выбор хука, ролик здесь останавливается и ждёт вас** (раздел 8.2)	Gemini Flash (бесплатный тариф) + hookscore_shorts.py, title.py, voice.md, script_rules.md	бесплатно
2. Fact check	Второй, независимый запрос к ИИ проверяет каждую цифру сценария до озвучки. Сомнительное помечается (или исправляется — по настройке). Затем проверяются промпты картинок: убирается то, что ИИ рисует с дефектами	Gemini (бесплатный тариф)	бесплатно
3. Voice-over	Озвучка выбранным голосом (язык, пол, скорость, тон) + точное время каждого слова	edge-tts (Microsoft)	бесплатно
4. Images & video	AI-картинка на каждую сцену, сверху плашка «BUSINESS #N» и главная цифра. Если лимит FLUX кончился — настоящее фото, если и его нет — карточка с цифрой	FLUX.1 schnell (Cloudflare) → Openverse → карточки	бесплатно
5. Editing	Склейка с движением камеры, субтитры по словам, свуш, музыка → MP4 1080×1920. Последний кадр совпадает с первым — ролик зациклен. Плюс обложка с крупной цифрой	FFmpeg на вашем ПК	бесплатно
6. Publish	YouTube, TikTok, Instagram, страница Facebook, Threads (X — пока не подключён) — на выбранные аккаунты, с отметкой «создано ИИ»	n8n + ваши входы на странице Accounts	бесплатно*

* X API платный: оплата за каждый запрос, около $0.015 за пост (раздел 10.7).

✅ Итого ролик стоит $0. Ролик с картинками FLUX делается за 5–10 минут (почти всё время — сценарий, проверки и переписывание хуков у перегруженного Gemini).

Из чего состоит система

Часть	Что это	Где открыть
Docker Desktop	Программа, внутри которой работают контейнеры ниже	Значок кита в трее

Часть	Что это	Где открыть
Vid Studio	Пульт управления: создать ролик (в т. ч. свой текст, выбор хука, версии), следить за процессом, смотреть, править, скачать, все настройки, входы в соцсети, публикация	`http://localhost:8000` на этом ПК, `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net` с телефона и из любого места
n8n	Автоматизация: каждый день в 9:00 делает ролик и публикует; принимает кнопку Publish из Студии; хранит журнал всех запусков	`http://localhost:5678`
Tailscale	Публичный https-адрес Студии (Tailscale Funnel). Через него работают ссылки из Telegram, входы в соцсети, Threads и Instagram	контейнер tailscale
Песочница	Тестовая копия Студии со своими данными. Новые функции сначала проверяются здесь (раздел 22)	`http://localhost:8001`

2. Запуск одной кнопкой

В папке проекта лежат две кнопки — просто дважды щёлкните:

Файл	Что делает
Запустить VidAuto.bat	Запускает Docker Desktop (если он выключен), поднимает n8n и Vid Studio, ждёт готовности и сам открывает Студию в браузере
Остановить VidAuto.bat	Останавливает n8n и Vid Studio. Ролики, настройки и входы сохраняются

> 💡 Удобно: щёлкните «Запустить VidAuto.bat» правой кнопкой → «Отправить» → «Рабочий стол (создать ярлык)».

Чтобы Vid Studio поднималась сама при включении ПК: Docker Desktop → ⚙ Settings → General → Start Docker Desktop when you sign in to your computer → Apply (уже включено). Docker стартует только после входа в Windows — подробнее в разделе 14.

> 💡 Студия открывается страницей входа (почта + пароль). Вход действует 30 дней. С телефона Студия открывается по адресу `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net` — тем же логином.

3. Где хранится проект — все файлы

Всё лежит в папке `C:\Users\nikit\Documents\VidAuto` (Проводник → Документы → VidAuto).

Файл / папка	Зачем
Запустить VidAuto.bat, Остановить VidAuto.bat	Кнопки запуска и остановки
.env	Ключи (Gemini, Cloudflare, Tailscale) и исходные настройки. Всё остальное удобнее менять в Студии → Settings
data\channels\<id канала>\	Всё, что принадлежит одному каналу: channel.json (название, владелец, шаблон, ежедневный ролик) и файлы ниже
…settings.json	Настройки канала, сохранённые в Студии (главнее .env)
…script_rules.md	Правила сценария канала. Правятся в Студии → Settings
…accounts\	Входы канала в соцсети, их аватарки и токен его Telegram-бота. Никому не пересылайте
…topics.json	Очередь тем канала с отметками проверки
…jobs\<дата-id>\	Всё по каждому ролику: final.mp4, cover.jpg, картинки, озвучка, сценарий, оценки хуков, итоги проверок, pick.json (выбор хука, если ролик ждал вас), статусы публикаций
…history.json	Список снятых тем — номер серии канала и защита от повторов
data\accounts\apps.json	Общие для всех каналов ключи приложений соцсетей (Client ID / secret / Configuration ID)
data\users.json, data\sessions.json	Аккаунты Студии (пароли только в виде зашифрованного отпечатка), тарифы и активные входы
data\verify\	Файлы подтверждения сайта для платформ (TikTok)
data\music\, data\sfx\	8 треков Kevin MacLeod + credits.json; звук смены сцен
data-sandbox\	Данные песочницы — отдельные от настоящих (раздел 22)
n8n\yt-autopilot-workflow.json	Схема «VidAuto: Make & Publish» (уже загружена в n8n)
worker\	Программа и Студия (social.py — входы и публикация в соцсети, notify.py — Telegram, plans.py — тарифы)
docs\	Страницы для Google и TikTok: главная, Privacy Policy, Terms (GitHub Pages)
tools\guide\	Исходник этой инструкции (guide.md) и сборщик PDF: `python tools/guide/build.py`
PROJECT_STATE.md, АНАЛИЗ.md, README.md	Техническое состояние проекта; анализ цен и рисков; описание для GitHub
.gitignore	Не даёт отправить на GitHub .env и папки data\, data-sandbox\

4. Что сделано и что осталось

Сделано

- Анализ идеи, n8n + рендерщик в Docker, английский язык и американская аудитория, бесплатная озвучка с субтитрами по словам.
- Vid Studio: процесс по шагам, просмотр, правка, скачивание, загрузка своего видео, замена картинок и пересборка. Тёмный дизайн, удобный на телефоне.
- Бесплатные AI-картинки FLUX.1 schnell (Cloudflare Workers AI), запасные варианты — фото Openverse и карточки.
- Серия «365 Businesses That Make Money», номер в заголовке и на экране, запрет на выдуманную статистику.
- Правила сценария «хук → вступление → середина → развязка → петля», зацикленный ролик, части 1/2/3.
- Свой текст ролика, настройки отдельного ролика, версии для A/B-теста.
- **Выбор хука и заголовка**: ролик ждёт после проверенного сценария, озвучка, картинки и монтаж делаются уже для вашего выбора. Работает и для ежедневного ролика (настройка PICK_HOOK), и для каждой A/B-версии.
- Страница Settings (около 80 настроек), страница Accounts, страница Earnings, очередь тем (~400 бизнесов), проверка фактов, обложки, Telegram, итоги A/B.
- **Подключены:** YouTube (Rich Goals), TikTok (richgoals, пока только приватно), Instagram (@richgoals2026), страница Facebook (Rich Goals Business AIdeas), Threads (@richgoals2026). X пропущен — API платный.
- **Автопостинг:** ежедневный ролик публикуется на YouTube, TikTok, Instagram, Facebook и Threads (с 04.11).
- Telegram: меню /menu с последним роликом, версиями и кнопками Upload / Publish; кнопки « 🌍 Publish now» и «🗑 Delete from YouTube»; ссылка на выбор хука.
- YouTube: Publish на уже загруженном ролике меняет его доступ, а не загружает копию; ролик, удалённый в YouTube Studio, забывается — следующий Publish загрузит его заново; обложка ставится с повторами до 6 минут, пока YouTube обрабатывает видео.
- Строка «Follow…» (FOLLOW_CTA) вместо «Subscribe…» на TikTok, Instagram, Threads, Facebook и X.
- Публикация, прерванная перезапуском, показывается как interrupted, а не висит «в очереди».
- Публичный адрес Студии через Tailscale Funnel: `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net`.
- Аккаунты Студии, роли (супер-админ, владелец, админ, пользователь), несколько каналов, шаблон «Спорт и Здоровье», страница Users, страница Studio stats, расширенный CSV подписчиков.
- Тарифы (без тарифа / Trial 3 дня / Standard / Pro), ссылки-приглашения, уведомление о новой регистрации с кнопкой «дать Trial», публичная страница тарифов.
- Песочница на `localhost:8001` для проверки изменений до обновления настоящей Студии.
- Страницы для Google и TikTok (главная, Privacy Policy, Terms) на GitHub Pages; код — в репозитории GitHub.
- Опубликовано 7 выпусков: Business #1 (Laundromat) … Business #7 (Bounce house rentals), часть — с A/B-версиями.

Осталось

#	Что	Раздел	Время
1	TikTok: подать приложение на проверку (audit), чтобы ролики выходили публично, а не «Only me»; потом добавить разрешение video.list для Earnings	10.3	30 мин + ожидание
2	X: решить, подключать ли (платный API, около $0.5–1 в месяц при 1 посте в день)	10.7	15 мин
3	Цены тарифов Standard и Pro и приём оплаты	21.7	—
4	Настроить Windows (сон, вход, обновления), если ещё не сделано	14.2	10 мин
5	По желанию: баннер YouTube-канала, оформление страницы Facebook (обложка 1640×856)	—	20 мин
6	По желанию: канал «Спорт и Здоровье»	21	20 мин

⚠ Каждое утро теперь нужно выбрать хук: пока вы его не выбрали, ролик не делается дальше и никуда не публикуется (раздел 8.2). Выключить ожидание: Settings → Content → «Wait for me to pick the hook and title…».

5. Ниша: что выбрано и почему

> ✅ 365 Businesses That Make Money — «скучные» реальные бизнесы (торговые автоматы, прачечные, мойка давлением, вывоз мусора, аренда надувных батутов), которые тихо делают обычных людей богатыми. В каждом ролике: сколько стоит запуск, сколько приносит в месяц, в чём подвох и первый шаг.

- «Как стать миллионером» — переполнено и вызывает недоверие; конкретный бизнес с цифрами — польза, а не обещание.
- Нумерованная серия (#1…#365) заставляет смотреть следующий выпуск и подписываться.
- «Скучные бизнесы» — устойчивый вирусный тренд: неожиданно и проверяемо.
- Финансы — одна из самых дорогих тематик для рекламы на YouTube: высокий доход с длинных роликов позже.

Риски и как они закрыты

- Обещания дохода (YouTube и FTC США): только «about / typically», без гарантий; в описании — «Numbers are typical US estimates; results vary. Not financial advice.»
- Выдуманная статистика: запрет в правилах серии и сценария, проверка фактов до озвучки.
- Однотипный контент: новый бизнес в каждом ролике, история снятых бизнесов защищает от повторов.
- ИИ-контент: отметка «создано ИИ» (Settings → Publishing → Mark as AI-generated) ставится на YouTube и TikTok. Не выключайте её: у роликов фотореалистичные картинки и синтетический голос, а без отметки YouTube и TikTok могут сами поставить метку, удалить ролик или ограничить монетизацию. На охваты метка, по словам YouTube, не влияет.

Поменять нишу: Студия → Settings → Content (ниша, аудитория, название серии, правила серии, плашка, начало заголовка).

6. Как строится сценарий

Перед каждым роликом ИИ читает правила сценария: Студия → Settings → блок Script rules. По умолчанию:

Часть	Что в ней
Хук (3–5 с)	Смелое утверждение или вопрос на реальных цифрах бизнеса
Вступление	Что это за бизнес простыми словами: кто платит и за что
Середина	Каждая сцена отвечает на вопрос прошлой и открывает новый: сколько стоит запуск → откуда деньги → что остаётся → подвох
Развязка	Первый шаг как действие на этой неделе, целым предложением
Петля	Последняя фраза перетекает в хук; картинка в конце отъезжает ровно к первому кадру — при повторе склейки не видно

Строки, начинающиеся с #, — заметки для вас, ИИ их не видит. Кнопка Restore default возвращает исходные правила. Изменения действуют со следующего ролика.

Части 1/2/3

Если бизнесу нужно больше ~60 секунд, ИИ сам делит историю на 2–3 ролика: «Business #7 (Part 1/3): …», плашка «BUSINESS #7 · PART 1/3». Часть 1 заканчивается анонсом части 2. Из Студии все части делаются подряд; по расписанию n8n — по одной в день. Максимум частей — Settings → Content → Split long stories into up to N parts (1 = никогда не делить). Петлю можно выключить там же (Loop ending).

Оценка хуков для Shorts

Каждый из 5 хуков получает оценку от 0 до 100 по пяти признакам, которые важны в первые 2–3 секунды Shorts:

Признак	Что проверяется
Цифра	Конкретное число: цена, доход, количество (числа словами тоже считаются)
Ставка	Деньги, которые можно заработать или потерять
Любопытство	Открытый вопрос или разрыв, который хочется закрыть
Первые пять слов	В них уже есть цифра, бизнес или «you»
Длина	8–18 слов — успевает прозвучать за 3–5 секунд

Итог: 70 и выше — STRONG, 55–69 — WORKABLE, ниже — WEAK. Если лучший хук слабее цели, ИИ переписывает слабые хуки, а строгий редактор отбраковывает варианты, которые уходят от темы, выдумывают цифры, звучат неестественно или ломают фразу-петлю. Без выбора хука в ролик идёт лучший прошедший проверку хук; с выбором — тот, который отметили вы. Отчёт по раундам — на вкладке Script ролика.

Settings → Content	Что значит
Hook score to aim for	Цель, по умолчанию 55. Выше цель — дольше делается ролик (каждый раунд 1–3 минуты)

Settings → Content	Что значит
Hook scorer	shorts — оценка для Shorts (рекомендуется); skill — старая оценка из скилла yt-script
Hook rewrite rounds	Сколько раундов переписывания, 0–4 (по умолчанию 3; 0 — выключить)
Wait for me to pick the hook and title…	Ролик ждёт вашего выбора хука и заголовка (раздел 8.2). Сейчас включено

> 💡 Высокий балл не цель сам по себе: редактор не пропустит «красивый», но неправдивый хук. Поэтому иногда лучший хук набирает 56–63 балла — это нормально.

7. Картинки: бесплатно

Способ	Что в кадре	Как работает
FLUX.1 schnell на Cloudflare (основной)	AI-картинка по сцене, затемнение, плашка «BUSINESS #N», крупная цифра	Бесплатно 10 000 «нейронов» в сутки на все каналы вместе. Одна картинка — около 165 нейронов (4 шага), то есть ≈ 60 картинок ≈ 10 роликов в день. По документации лимит обнуляется в 00:00 UTC. Ключи CF_ACCOUNT_ID, CF_API_TOKEN в .env
Openverse	Настоящие фото (CC0 / Public Domain / CC BY)	Если лимит FLUX кончился. Автор фото указывается в описании автоматически
Карточки	Анимированный фон + цифра	Если не нашлось ни картинки, ни фото
Gemini Pro вручную	Ваша картинка + цифра поверх	Кнопки ниже, ~1 минута на картинку

Стиль картинок (например «photorealistic, cinematic light» или «3D cartoon») — Settings → Picture → Picture style.

> ⚠ Если в Telegram пришло «⚠ FLUX pictures stopped working», значит, дневной лимит кончился (обычно из-за большого числа тестовых роликов). Ролик всё равно делается — с фото или карточками с цифрами. Картинки у готового ролика можно перерисовать позже или заменить вручную.

> 💡 Модель FLUX в Cloudflare принимает только текст запроса и число шагов. Размер всегда 1024×1024, ролик обрезает картинку до вертикали 9:16.

Если картинок не хватает

- Второй бесплатный аккаунт Cloudflare — не вариант: это против правил Cloudflare, можно потерять оба аккаунта.
- Шаги FLUX уже снижены до 4 — для модели schnell это достаточно, картинка практически та же.
- Не делайте лишних тестов. Тестовый режим (Test mode) не тратит Gemini, но если источник картинок — FLUX, картинки FLUX он всё равно может заказать. A/B-версии тоже тратят картинки, если включено Settings → Variants → New pictures for versions.
- Cloudflare Workers Paid — $5 в месяц, когда каналов станет много: дальше примерно полцента за ролик.

Проверка промптов картинок

Перед FLUX второй запрос к ИИ просматривает описание каждой картинки и переписывает то, что нейросеть рисует с дефектами: руки и пальцы крупным планом, надписи и вывески, толпы, экраны с текстом. Что исправлено, видно на вкладке Script ролика (было → стало). Выключить: Settings → Picture → Check picture prompts before FLUX.

Заменить картинку вручную

1. Студия → ролик → вкладка Script & hooks → Scenes.
2. У сцены 📋 Copy prompt for Gemini → вставьте в https://gemini.google.com → скачайте картинку.

3. У той же сцены 🖼 Replace picture → выберите файл. Повторите для других сцен.
4. 🎬 Re-render video — через ~40 секунд ролик пересоберётся.

> 💡 Сцена «Loop ending» всегда показывает картинку хука — чтобы конец совпадал с началом.

8. Создать ролик вручную, выбор хука и версии для A/B-теста

Студия → + Create → 🎬 New AI video (или ⬆ Upload video — загрузить своё готовое видео):

Поле	Что делает
Topic	Тема. Пусто — следующая тема из очереди Topics (раздел 13.1), а если очередь пуста — ИИ сам выберет бизнес. Продолжение разбитой истории идёт первым
✍️ Write my own script	Ваш текст: первая строка — хук, дальше по строке на сцену. Сохраняется слово в слово; ИИ добавляет только картинки, цифры на экране, фразу-петлю и заголовок
Versions to make	Сколько A/B-версий сделать вместе с роликом
⚙ Options for this video	Настройки только для этого ролика: число сцен, язык, голос, скорость, тон, картинки, музыка, петля, части, субтитры. Пусто = как в Settings
Let me pick the hook and title	Ролик ждёт после сценария, пока вы не выберете хук и заголовок (8.2). Отмечено заранее, если выбор включён в Settings
Test mode	Без Gemini — для проверки монтажа (см. предупреждение про FLUX в разделе 7)

8.1. Версии (A/B-тест)

Каждая версия — та же тема и те же факты, но другой хук (со своей петлёй), другой заголовок, голос, музыка, цвет субтитров и при желании новые картинки. Версии получают буквы A, B, C…

- Без выбора: Студия сама берёт следующий по оценке хук и другой заголовок.
- С выбором: в карточке выбора хука под версией A есть строки **Version B, C…** — у каждой свой список хуков с баллами и своё поле заголовка с подсказками. Студия заранее подставляет то, что выбрала бы сама; можно поменять.
- Для готового ролика: блок **Versions for A/B testing** на его странице → сколько версий → галочка **«Let me pick the hook and title for each version»** → Make versions.

> ⚠ Не публикуйте почти одинаковые ролики подряд на один канал: YouTube считает это повторяющимся контентом и может ограничить канал. Хорошая схема: разные версии — на разные платформы или на YouTube с разницей в несколько дней.

8.2. Выбор хука и заголовка

Когда выбор включён, ролик после проверенного сценария получает статус **«Pick a hook»** и ждёт сколько угодно. В Telegram приходит «✍️ Pick the hook and title» со ссылкой — она открывается и с телефона.

1. Откройте ролик (по ссылке из Telegram или в Студии → Content).
2. Выберите один из 5 хуков — рядом баллы и формула; у каждого своя фраза-петля.
3. Выберите заголовок или впишите свой. Номер серии («Business #N:») подставится сам.
4. Если нужны A/B-версии — выберите хук и заголовок для каждой.
5. Нажмите **Make the video** (или «Make the video and N version(s)»).

Дальше Студия делает озвучку, картинки и монтаж уже для вашего хука. Если это утренний ролик, после сборки он сам уходит в n8n и публикуется на платформы из Settings → Publishing → Where the

daily n8n run posts — так же, как без выбора.

Настройка	Где	Что делает
Ожидание каждого ролика	Settings → Content → Wait for me to pick the hook and title after the script (the daily video too; it is posted once made)	Включено: и утренний, и новые ролики ждут выбора. Выключено: Студия выбирает сама, утренний ролик публикуется сразу
Только для одного ролика	+ Create → галочка Let me pick the hook and title	Можно поставить или снять для отдельного ролика

9. Настройки в Студии (Settings)

Студия → Settings. Сохранённое здесь главнее .env и действует со следующего ролика — перезапуск не нужен. Пометка changed here ↺ возвращает значение из .env. Ключи API в Студии не показываются — они только в .env.

Группа	Что можно менять
Content	Язык текста, ниша, аудитория, серия и её правила, плашка, начало заголовка, число сцен, петля, части, очередь тем, проверка новых тем, проверка фактов (flag / fix / off), оценка хуков, **ожидание выбора хука (PICK_HOOK)**
Voice	Движок, язык и акцент голоса, пол, голос, скорость, тон, громкость. Кнопка ▶ Listen
Captions	Шрифт, размер, цвета, обводка, тень, плашка, место, сколько слов сразу, ЗАГЛАВНЫЕ, анимация. Кнопка 🖼 Preview the look
Picture	Крупная цифра и её цвет, цвет плашки серии, затемнение, движение камеры, источник и стиль картинок, проверка промптов, шаги FLUX
Sound	Музыка (по кругу / трек / без музыки), громкость музыки и свуша
Variants	Голоса версий, новые картинки для версий, сколько дней и просмотров нужно для итогов A/B, учитывать победителей
Cover	Обложка вкл/выкл, какая картинка, цвет цифры и плашки, затемнение
Notifications	Telegram-бот (токен, чат, проверка) и какие события присылать
Publishing	Платформы ежедневного запуска, публичность YouTube по расписанию (AUTO_PUBLISH), время и пояс публикации, отметка «создано ИИ», категория
Monetization	Строка в каждое описание (DESCRIPTION_CTA, «Subscribe…» для YouTube), строка «Follow…» для остальных платформ (FOLLOW_CTA), постоянные расходы
AI models	Модель для сценария и запасные модели

Сейчас на канале: публикация на YouTube, TikTok, Instagram, Facebook и Threads; AUTO_PUBLISH включён (публично в 9:00 по Киеву); выбор хука включён; FLUX — 4 шага.

> 💡 Язык текста и голос задаются отдельно: если пишете на испанском, выберите и испанский голос. Голоса «Multilingual» читают несколько языков.

10. Соцсети: вход, выход, смена аккаунта

Студия → Accounts. На каждой карточке видно, кто вошёл (аватар и имя), — так всегда понятно, куда уйдёт ролик. Кнопки: Connect, ⇄ Switch account, Log out. Ошибки входа показываются красной плашкой вверху страницы Accounts.

10.1. Общая схема для любой платформы

1. На карточке платформы раскройте App keys → Open developer site ↗.
2. Создайте приложение (по подсказке на карточке) и вставьте в его настройки Redirect URI с карточки (кнопка Copy). Он выглядит так: `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net/oauth/youtube/callback`.
3. Скопируйте Client ID и Client secret (у TikTok — Client key; у Instagram и Facebook — ещё Configuration ID) → вставьте на карточку → Save app keys. Пустое поле секрета сохраняет прежний секрет.
4. Нажмите Connect → войдите → разрешите доступ → вы вернётесь в Студию, на карточке появится аккаунт.

> 💡 Чтобы сменить аккаунт: ⇄ Switch account. Если платформа сразу входит в прежний аккаунт — сначала выйдите из него на сайте платформы. App secret никому не пересылайте, в том числе в чат.

10.2. YouTube

> ✅ Подключено: канал Rich Goals, аналитика и кнопки Telegram работают. Шаги ниже — на случай переподключения или нового канала.

1. https://console.cloud.google.com → APIs & Services → Library → включите YouTube Data API v3 и YouTube Analytics API.
2. Google Auth Platform → Branding: Application home page `https://nikita1994p-hash.github.io/Vid-Studio/`, privacy policy `…/privacy.html`, terms `…/terms.html`, Authorized domain `nikita1994p-hash.github.io`. Логотип не загружайте.
3. Audience → Publish app → In production — чтобы вход не слетал каждые 7 дней.
4. Clients → Web application → Authorized redirect URIs → адрес с карточки YouTube. Client ID и secret → в Студию → Connect → «Google hasn't verified this app» → Advanced → Go to Vid Studio → все галочки.

- YouTube API бесплатен: 10 000 единиц в день, загрузка ≈ 1 600 — 5–6 загрузок в день.
- Free trial Google Cloud с картой — нормально; никогда не нажимайте Upgrade / Activate full account.
- Ключ Gemini держите в отдельном проекте без биллинга.

10.3. TikTok

> ✅ Подключено: richgoals. https://developers.tiktok.com → приложение с Login Kit и Content Posting API (Direct Post), scopes user.info.basic и video.publish, Redirect URI с карточки.

- Публикация из Студии кнопкой Publish открывает форму по правилам TikTok: виден аккаунт, доступ выбирается вручную (без значения по умолчанию), комментарии / дуэты / стежки по умолчанию выключены, отметка рекламного контента, строка согласия.
- Ежедневный автопостинг публикует в TikTok как приватное («Only me»).

⚠ Пока TikTok не проверит приложение (audit), видео выходят только приватными. Открыть ролик для всех можно вручную в приложении TikTok. Для публичных постов подайте приложение на проверку. Статистика TikTok в Earnings появится после одобрения video.list.

10.4. Instagram

✅ Подключено: @richgoals2026 (Business-аккаунт, связан со страницей Facebook).

1. https://developers.facebook.com/apps → приложение типа Business → use case Instagram API → API setup with Unified login.
2. Создайте configuration (Facebook Login for Business), зарегистрируйте Redirect URI с карточки Instagram.
3. В Студию: App ID и App secret (App settings → Basic) и Configuration ID. Поле Instagram account ID — по желанию, если Студия не находит аккаунт сама.

⚠ «API access blocked» при публикации — это ограничение Meta на приложение, а не ошибка Студии. Пройдите проверку аккаунта (account confirmation), которую просит Meta, и опубликуйте снова.

10.5. Страница Facebook

✅ Подключено: Rich Goals Business AIdeas (тип Creator). Публикация — Reels на странице, обложка ставится автоматически.

1. В том же приложении Meta: Use cases → Add use case → **Manage Pages** → Customize → добавьте права `pages_show_list`, `pages_read_engagement`, `pages_manage_posts` (статус Ready for testing).
2. Левое меню → **Facebook Login for Business** → **Settings** → Valid OAuth Redirect URIs → `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net/oauth/facebook/callback` (адрес Instagram оставьте) → Save changes.
3. **Facebook Login for Business** → **Configurations** → **Create configuration**: General, User access token, Assets — Pages, три права выше → Create → скопируйте Configuration ID.
4. Студия → Accounts → Facebook Page → App keys: App ID, App secret (те же, что у Instagram) и Configuration ID → Save → Connect → выберите страницу → Continue → Got it.

💡 Приложение типа Business пускает только через Configuration ID — без неё Facebook пишет «Invalid Scopes». Страница из бизнес-портфолио может не попасть в список «мои страницы» — Студия тогда берёт страницы, к которым вы дали доступ при входе.

10.6. Threads

> ✅ Подключено: @richgoals2026. https://developers.facebook.com/apps → use case Threads → Redirect URI с карточки → App ID и secret → Connect. Threads сам скачивает видео по ссылке, поэтому ему нужен публичный адрес Студии (PUBLIC_BASE_URL = `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net`, уже задан).

10.7. X (Twitter)

Не подключён — решено пропустить. X API платный: кредиты покупаются заранее, каждый запрос списывает свою стоимость. Обычный пост ≈ $0.015, пост со ссылкой ≈ $0.20 (подпись Студии для X ссылок не содержит). При одном ролике в день — около $0.5–1 в месяц. Когда кредиты кончаются, X отвечает ошибкой 402.

1. https://developer.x.com — войти X-аккаунтом канала → аккаунт разработчика.
2. Купить минимальный пакет кредитов, автопополнение выключить (это делаете вы сами).
3. App → User authentication settings → Read and write, Web App, Callback URI `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net/oauth/x/callback`, Website — ссылка на YouTube-канал.
4. Keys and tokens → OAuth 2.0 Client ID и Client Secret → Студия → Accounts → X → App keys → Connect.
5. Добавить `x` в Settings → Publishing → Where the daily n8n run posts.

11. Публикация и n8n

11.1. n8n

✅ Вход владельца создан, workflow «VidAuto: Make & Publish» опубликован — ежедневный запуск в 9:00 по Киеву включён. После любых правок в n8n — снова Publish.



В n8n ключи соцсетей не нужны: входы хранятся в Студии, n8n только решает, когда и куда публиковать. Ошибка на одной платформе не останавливает остальные. Журнал — слева Executions. Если утренний ролик ждёт выбора хука, n8n в 9:00 ничего не публикует — после вашего выбора Студия сама передаёт готовый ролик в n8n.

11.2. Опубликовать ролик вручную

1. Студия → ролик → блок Publish.
2. Галочки у нужных платформ (рядом видно, на какой аккаунт пойдёт ролик).
3. Режим: Private / only me, YouTube: schedule (время из Settings → Publishing), Public now.
4. Publish. Статус каждой платформы: queued → uploading… → posted ✓ со ссылкой, failed с текстом ошибки или interrupted (если Студию перезапустили во время публикации — нажмите Publish снова).

💡 Publish на ролике, уже загруженном на YouTube, меняет его доступ (например, приватный → публичный), а не загружает копию. Если ролик удалили в YouTube Studio, следующий Publish загрузит его заново. У Instagram, Facebook и X нет приватного режима: «Private» там всё равно публикует открыто. Галочка Post directly from the Studio (without n8n) публикует без n8n.

11.3. Ежедневный запуск в 9:00

Каждый день в 9:00 по Киеву n8n запускает ролик для каждого канала с отметкой «Make a video every day at 9:00» (раздел 21) — по очереди, по 6–10 минут на канал. Тема — следующая из очереди Topics.

Шаг	Что происходит сейчас
9:00	Сценарий и проверки, затем ролик ждёт выбора хука («✍️ Pick the hook and title» в Telegram)
После выбора	Озвучка, картинки, монтаж, обложка (5–10 минут)
Публикация	YouTube, TikTok (приватно), Instagram, Facebook, Threads. На YouTube — публично сразу (AUTO_PUBLISH включён)
Telegram	«✅ Ready…» и «📩 …» по каждой платформе со ссылками

Настройка	Где	Сейчас
Куда публикуется	Settings → Publishing → Where the daily n8n run posts	youtube,tiktok,instagram,facebook,threads

Настройка	Где	Сейчас
Публично на YouTube	Settings → Publishing → YouTube: publish on schedule (AUTO_PUBLISH)	on
Время и пояс	Settings → Publishing → Publish time, Publish time zone	09:00, Europe/Kyiv
Ждать выбора хука	Settings → Content → Wait for me to pick the hook…	on

⚠ 9:00 по Киеву — это 2:00 ночи в Нью-Йорке. Можно поставить другое время публикации (например 18:00 и пояс America/New_York) — ролик будет сделан утром и выйдет вечером по времени США.

12. Заработок и монетизация (Earnings)

Студия → Earnings — всё о деньгах и охватах. Цифры обновляются при открытии страницы (если старше 6 часов) или кнопкой ↻ Refresh numbers.

Блок	Что показывает	Откуда цифры
This month	Доход, расходы, прибыль, сколько роликов сделано; прибыль за 6 месяцев	YouTube + ваши записи; расходы — оценка AI + Fixed monthly costs
YouTube	Подписчики, просмотры и доход за 30 дней, RPM	YouTube Data API и Analytics API
Monetization progress	Насколько близко к партнёрской программе YouTube: 500 подписчиков + 3 млн просмотров Shorts за 90 дней и 1 000 + 10 млн (реклама)	YouTube Analytics
Графики	Просмотры по дням (30 дней) и доход по месяцам	—
Videos by views	Какие ролики набрали больше просмотров, лайков и денег, по платформам	YouTube, Instagram, Threads, X; TikTok — после одобрения video.list; Facebook — пока нет
Income you add yourself	Спонсоры, партнёрские комиссии, TikTok Creator Rewards, выплаты Facebook — всё, чего нет в API	Вы вписываете вручную

Как зарабатывать с первого дня

- Строка в каждом описании: Settings → Monetization (Subscribe… для YouTube, Follow… для остальных) — сюда же можно добавить ссылку на рассылку или продукт.
- Партнёрские ссылки на оборудование из роликов.
- Спонсоры — сервисы для малого бизнеса (бухгалтерия, регистрация LLC, страховка).
- Цифровой продукт — таблица «365 бизнесов» или чек-листы запуска.
- Партнёрская программа YouTube, монетизация Reels на странице Facebook (Professional dashboard), TikTok Creator Rewards — после порогов.

13. Очередь тем, проверка фактов, обложки, Telegram, итоги A/B

13.1 Очередь тем (Topics)

Студия → Topics — список бизнесов, которые ещё предстоит снять, по порядку. Ролик с пустой темой берёт первую тему из списка. Тема отмечается filmed только когда ролик готов.

Кнопка	Что делает
📋 Load ~400 starter ideas	Готовый список из 397 реальных «скучных» бизнесов (уже загружен и проверен)
✨ 30 fresh ideas from Gemini	ИИ придумывает 30 новых бизнесов; сомнительные сразу отбрасываются
✓ Check topics	Проверяет непроверенные темы: орфография, реальный законный бизнес, не бренд, не дубль
Add	Свои темы — по одной на строку; «put them first» ставит их в начало
⁝⁝ перетаскивание, ⤒	Меняет порядок
✎ ✓ ⤳ ↺ ✕	Переименовать, отметить «снято», пропустить, вернуть, удалить
🎬 Make the next video now	Сразу сделать ролик по первой теме

Отметки после проверки: corrected (название исправлено, видно «was …») и doubtful (тема под сомнением — пропустите, переименуйте или удалите).

13.2 Проверка фактов до озвучки

После сценария второй, независимый запрос к Gemini проверяет каждую цифру: реальны ли стоимость запуска, цены и прибыль для США, не названа ли одна вещь разными числами, не перепутана ли прибыль с выручкой. Результат — карточка Fact check на странице ролика.

Settings → Content → Fact check	Что происходит
flag (по умолчанию)	Только помечает сомнительное и предлагает исправленную фразу
fix	Явные ошибки в сценах исправляются автоматически до озвучки. Хуки и ваш собственный сценарий не меняются
off	Без проверки

> ⚠ В режиме flag в Telegram приходит «⚠ N doubtful figure(s) — check the Script tab before posting». При выборе хука вы видите сценарий до озвучки — это удобный момент проверить цифры.

13.3 Обложки

Для каждого ролика делается cover.jpg (1080×1920): картинка, затемнение, огромная жёлтая цифра заработка (например $4K/MO), название бизнеса на красной плашке, сверху «BUSINESS #N».

Где	Как ставится обложка
YouTube	Автоматически при публикации; Студия повторяет попытку до 6 минут, пока YouTube обрабатывает видео. Нужен канал, подтверждённый по телефону
Facebook	Автоматически, как превью Reels
Instagram	Автоматически (Instagram скачивает обложку по публичному адресу Студии)
TikTok, Threads, X	API не принимает картинку обложки: ⬇ Download и выбрать в приложении

На странице ролика, карточка Cover: поменяйте 3 строки текста и картинку → Remake cover. Общие настройки — Settings → Cover.

13.4 Уведомления в Telegram

> ✅ Подключено. Ссылки в сообщениях ведут на публичный адрес Студии и открываются с телефона.

Событие	Сообщение
Нужен выбор хука	✍️ Pick the hook and title — ссылка на ролик
Ролик готов	✅ заголовок, длина, ссылка, кнопка A/B; ⚠ если проверка фактов нашла сомнительные цифры
Версии готовы	Список версий с кнопками Upload
Ошибка	❌ ролик, версия или публикация не удались — с текстом ошибки
Лимит FLUX	⚠ кончился бесплатный дневной лимит картинок
Опубликовано	📮 платформа, аккаунт, ссылка на пост; для приватного YouTube — кнопки ниже
Деньги	💰 новый доход YouTube; 🎉 достигнут порог монетизации
A/B-тест	🏆 какая версия победила и почему
Новая регистрация	Почта нового пользователя и кнопка «🎁 Give a 3-day trial» (админам)

Кнопка / команда	Что делает
/menu (кнопка Menu в Telegram)	Последний ролик каждого канала: версии и кнопки Upload / Publish у каждой
🌎 Publish now	Делает приватный ролик YouTube публичным
🗑 Delete from YouTube	Удаляет ролик с YouTube. В Студии он остаётся

- Нажать кнопку может только тот чат, куда пришло сообщение. Vid Studio меняет только ролики, которые загрузила сама.
- У каждого канала свой Telegram: отдельный бот или тот же бот с другим чатом.
- Каждое событие включается и выключается в Settings → Notifications.

13.5 Итоги A/B-тестов (A/B tests)

Студия → A/B tests. Когда минимум две версии выложены на YouTube, прошло 7 дней и у каждой 100+ просмотров, побеждает версия с самым высоким средним процентом просмотра; при равенстве — по просмотрам.

- Таблица теста: хук и его формула, голос, просмотры, % просмотра, среднее время, лайки, просмотры на других платформах. Победитель отмечен 🏆.
- Hook types и Voices — сводка по всем тестам; 💡 подсказка, какой тип хука выигрывает.
- C Settings → Variants → Use A/B winners when writing new hooks ИИ строит минимум 2 из 5 хуков на формулах-победителях.

14. Включить автопилот и настроить Windows

14.1. Расписание

Расписание включено: ролик делается каждый день в 9:00 по Киеву для каждого канала с отметкой «Make a video every day at 9:00». Сменить час запуска: n8n → блок Каждый день в 9:00 → Publish. Что и куда публикуется — раздел 11.3.

14.2. Windows: чтобы утром всё сработало

Это системные настройки вашего компьютера — их меняете вы сами.

Что	Где и как
Компьютер не засыпает	Параметры → Система → Питание → «Переводить в спящий режим»: при питании от сети — Никогда
Docker стартует после входа	Если ПК перезагрузился ночью и стоит на экране входа — ролик в 9:00 не сделается. Включите автоматический вход после обновлений: Параметры → Учётные записи → Варианты входа
Обновления не перезагружают утром	Параметры → Центр обновления Windows → Дополнительные параметры → Период активности, например 07:00–23:00
Интернет включён утром	Без него не сработают Gemini, озвучка и публикация

> ✅ Как проверить: около 9:10 в Telegram приходит «✍️ Pick the hook and title», после выбора — «✅ Ready…» и «📮 …» по платформам.

14.3. Код на GitHub

Код лежит в публичном репозитории https://github.com/nikita1994p-hash/Vid-Studio, страницы для Google и TikTok — в его папке docs (GitHub Pages). Файл .env и папки data, data-sandbox никогда не отправляются на GitHub — их исключает .gitignore.

15. Музыка и звуки

В data\music 8 треков Kevin MacLeod (CC BY 4.0: можно в монетизируемых роликах, автор указывается в описании автоматически).

- Трек, громкость музыки и свуша — Settings → Sound (или для одного ролика — в Options).
- Свой трек: mp3 в data\music; если лицензия требует автора — строка в credits.json.
- Ещё бесплатно: YouTube Studio → Фонотека («Атрибуция не требуется»), pixabay.com/music.
- Претензия Content ID на трек Kevin MacLeod — оспорьте со ссылкой на CC BY 4.0.

16. Озвучка

Сейчас edge-tts (бесплатно), голос en-US-AndrewMultilingualNeural. Всё меняется в Settings → Voice; кнопка ▶ Listen даёт послушать до сохранения. Версии ролика берут голоса по очереди из Settings → Variants.

> ⚠ edge-tts — неофициальный способ пользоваться сервисом Microsoft: бесплатно, но может перестать работать. Запасной вариант встроен: Voice engine = gemini.

17. Ключ Gemini и платные возможности

Ключ вписан в .env (GEMINI_API_KEY). На бесплатном тарифе работают сценарии и проверки — этого достаточно. Платный тариф нужен только для картинок Gemini и AI-видео в начале ролика (≈ +$0.80).

1. AI Studio → Set up billing → карта → Prepay $5, автопополнение не включать.
2. https://developers.google.com/program/my-benefits — $10 в месяц из подписки AI Pro.
3. AI Studio → Spend → Monthly spend cap → 10 USD.

18. Что осталось в .env

Настройка	Что значит
GEMINI_API_KEY	Ключ AI Studio (сценарии)
CF_ACCOUNT_ID, CF_API_TOKEN, FLUX_MODEL	Cloudflare Workers AI для картинок FLUX
TS_AUTHKEY	Ключ Tailscale для публичного адреса Студии
PUBLIC_BASE_URL	Публичный адрес Студии: `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net`
SUPERADMIN_EMAILS	Почта супер-админа
MOCK	true — тестовый сценарий для всех роликов
USE_VIDEO_HOOK	AI-видео в начале (только платно)
TIMEZONE	Пояс вашего ПК (расписание n8n)
Остальные строки	Исходные значения; то, что изменено в Студии, главнее

> 💡 После правки .env — «Запустить VidAuto.bat». Ключи из .env никому не пересылайте.

19. Советы: что улучшить дальше

- Каждое утро при выборе хука смотрите на баллы, но выбирайте то, что сами бы досмотрели: через 2–3 недели A/B tests покажет, чей выбор лучше.
- Делайте 2–3 версии ключевых роликов и раз в неделю смотрите страницу A/B tests.
- Картинка хука — первые 2 секунды решают всё. Если FLUX-хук слабый, замените его через Gemini Pro.
- Читайте карточку Fact check первых 10–20 выпусков; если ложных тревог почти нет — включите режим fix.
- Скилл yt-viral раз в неделю — что заходит в нише; yt-retention после 10 роликов — где уходят зрители.
- Резервная копия папки data раз в месяц (там и ролики, и входы в соцсети).

20. Если что-то не работает

Что видите	Что делать
Студия не открывается	Дважды щёлкните «Запустить VidAuto.bat»; подождите 1–2 минуты
С телефона не открывается `vidstudio.kite-alhena.ts.net`	Проверьте, что ПК включён и Docker запущен (контейнер tailscale)
Утром ролик не опубликовался	Скорее всего, он ждёт выбора хука: Content → статус «Pick a hook» или ссылка в Telegram
«another video is being produced»	Подождите: ролик (или его версии и части) ещё делается
«Failed: interrupted»	ПК или Docker перезапустился во время монтажа — Delete и создайте ролик заново
Публикация: interrupted	Студию перезапустили во время публикации — нажмите Publish снова
Страница выглядит по-старому после обновления	Ctrl+F5
В ролике фото или карточки вместо AI-картинок	Кончился дневной лимит Cloudflare (≈ 60 картинок на все каналы) или неверный CF_API_TOKEN
«all text models failed»	Модели Gemini перегружены — повторите позже
Accounts: красная плашка после Connect	Текст ошибки вверху страницы Accounts. Частая: «first paste the … app keys» — сначала App keys → Save
«redirect_uri mismatch»	Redirect URI в приложении должен совпадать с карточкой символ в символ
Facebook: «Invalid Scopes»	Нужна Configuration ID (раздел 10.5)
Facebook: «manages no Page»	При входе отметьте страницу и дайте ей все права; в конфигурации должен быть Asset Pages
Instagram / Threads: «API access blocked»	Meta ограничила приложение — пройдите account confirmation в Facebook / Meta и опубликуйте снова
TikTok: пост приватный	Так и должно быть до проверки приложения TikTok (10.3)
X: ошибка 402	Кончились кредиты X API
YouTube: invalid_grant через неделю	Google → Audience → In production; затем Accounts → YouTube → Switch account
YouTube: «cover not set»	Подтвердите канал по телефону (youtube.com/verify) или загрузите обложку в YouTube Studio
«n8n does not know the publish webhook yet»	n8n → «VidAuto: Make & Publish» → Publish, или галочка «Post directly»
edge-tts failed	Settings → Voice → Voice engine = gemini (временно)
Кнопка в Telegram: «YouTube did not allow it»	Accounts → YouTube → ⇄ Switch account, все галочки

Что видите	Что делать
Ролик в 9:00 не сделался	ПК спал, не был выполнен вход в Windows или не было интернета (14.2). Журнал — n8n → Executions
«sign in first»	Войдите почтой и паролем. Вход действует 30 дней
Забыли пароль	Админ: ☰ → Users → 🔑 Password
Нельзя создать ролик: лимит тарифа	Ролик освобождает место через 24 часа (21.7). У админов лимитов нет

Подробные логи: `docker compose logs --tail 100 worker` в папке проекта.

21. Аккаунты Студии и каналы

В Студию входят по почте и паролю, а внутри может быть несколько каналов. У каждого канала свои входы в соцсети, настройки, темы и ролики.

21.1. Первый вход

1. Откройте Студию — появится страница входа.
2. Вкладка Create account: почта и пароль (не короче 8 символов).
3. Почта из SUPERADMIN_EMAILS становится супер-админом и получает канал «365 Businesses That Make Money» со всеми роликами.
4. Остальные регистрируются сами и получают аккаунт без тарифа (21.7), а по ссылке-приглашению — сразу с тарифом.

Галочка «Send me news, tips and offers about Vid Studio by e-mail» — согласие на письма; не отмечена заранее. Меняется в ☰ → 🔑 My account.

Меню ☰ (слева вверху): почта, 👥 Users (админы), 📊 Studio stats (супер-адмін и владелец), 🔑 My account (пароль, новости), ↪ Log out.

21.2. Каналы

Канал выбирается в левой панели; там же Manage channels.

Действие	Как
Создать канал	Manage channels → New channel: название + шаблон → Create
Переименовать	Новое название → Rename
Ежедневный ролик	Галочка Make a video every day at 9:00
Удалить	Delete this channel… → впишите точное название → подтвердите. Удаляется всё безвозвратно

Своё у каждого канала	Общее для всех каналов
Входы в соцсети, Telegram, все настройки, правила сценария, очередь тем, ролики и номер серии, Earnings, A/B-тесты	Ключи ИИ, ключи приложений соцсетей (App keys), музыка, лимит FLUX (≈ 60 картинок в сутки на все каналы)

> ⚠ Новому каналу нужен свой YouTube: откройте канал → Accounts → YouTube → Connect. Ключи приложения вводить заново не нужно — они общие.

21.3. Шаблоны каналов

Шаблон	Что заполняет
Business: 365 Businesses That Make Money	Нишу, серию и голос — как у первого канала, и стартовый список ~400 бизнесов

Шаблон	Что заполняет
Sport & Health	Простые научно обоснованные привычки, серия «1 Habit a Day» (бейдж HABIT #N), голос Emma, свои правила сценария, 100 тем, проверка фактов в режиме fix, медицинский дисклеймер

21.4. Спорт и Здоровье: безопасность

- Ролики не обещают вылечить болезни, не ставят диагнозов и не советуют лекарства и добавки.
- Проверка фактов сверяет советы с позицией BO3, NIH, CDC и сама исправляет найденное.
- В описании — «General information, not medical advice…».

21.5. Роли

Роль	Видит в Users	Пароль · блок · Log out	Удалить, роли, тарифы	CSV, Studio stats, приглашения
Super admin	всех	всем, кроме себя и других супер-администров	✓	✓
Studio owner	всех	всем, кроме супер-администров и других владельцев	✓	✓
Admin	всех, кроме супер-администров	только обычным пользователям	—	—
User	страница закрыта	—	—	—

Сделать человека администром: ☰ → Users → колонка Role.

21.6. Страница Users и список подписчиков

☰ → 👥 Users. Поиск по почте или ID. Колонки: почта и ID, роль, тариф, каналы, согласие на новости, последний вход, число открытых сессий. Кнопки: 🔑 Password, ↪ Log out, ⛔ Block / ✅ Unblock, 🗑 Delete (каналы переходят к тому, кто удалил).

⬇ Subscribers CSV (супер-администр и владелец): люди, согласившиеся на новости, с датой согласия, источником регистрации, часовым поясом, тарифом, каналами, числом роликов, версий и публикаций, платформами и стадией (новый, активный, уснувший…). Только данные Студии, без данных YouTube.

> ⚠ Письма с новостями отправляйте только людям из этого списка и всегда со ссылкой «отписаться» (GDPR и политика конфиденциальности Vid Studio).

21.7. Тарифы и приглашения

Тариф	Роликов за 24 часа	Каналов	Цена
No plan	0 — можно осмотреться и запросить пробный период	0	—
Trial	1 (на 3 дня)	1	бесплатно
Standard	1	1	будет назначена
Pro	5, A/B-версии	3	будет назначена

- Лимит считается за скользящие 24 часа: ролик, сделанный в 10:15, освобождает место в 10:15 следующего дня. A/B-версии считаются роликами.
- У супер-админа, владельца и админов лимитов нет.
- Тариф выдаётся вручную на странице Users, кнопкой «🎁 Give a 3-day trial» в Telegram при новой регистрации или **ссылкой-приглашением**: ☰ → Users → Invite links → тариф → создать (ссылка копируется сама). Отозванная ссылка перестаёт работать, а созданные по ней аккаунты сохраняют тариф.
- Публичная страница тарифов видна всем, в том числе без входа.
- 📊 Studio stats (супер-админ и владелец): воронка по стадиям, кто активен, откуда приходят, почему отписываются, тарифы, ролики / загрузки / регистрации по дням.

22. Песочница: проверка перед обновлением

Песочница — копия Студии на `http://localhost:8001` со своими данными (папка data-sandbox) и своим входом. Новые функции сначала проверяются там, и только после вашего согласия обновляется настоящая Студия.

Что	В песочнице
Публикация в соцсети	Выключена: Студия только пишет в журнал, куда отправила бы ролик
Telegram и фоновые задачи	Выключены
Gemini и FLUX	Настоящие — тест тратит те же бесплатные лимиты. Поэтому новый ролик в песочнице делается только с вашего разрешения
Новые картинки для версий	Выключены, чтобы тесты не тратили лимит FLUX

> ✅ Порядок обновлений: изменение → проверка в песочнице → ваше «Update the real Studio» → проверка, что в настоящей Студии ничего не делается и не публикуется → перезапуск → проверка, что Студия и публичный адрес работают.